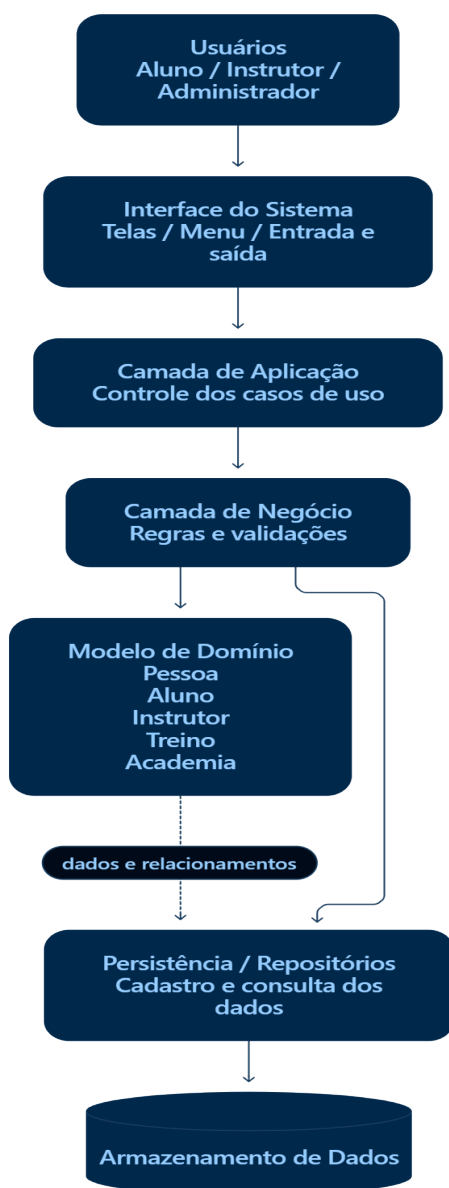


Atividade — Arquitetura e Rastreabilidade

1. Diagrama de arquitetura conceitual

A arquitetura proposta separa a interface, a lógica de negócio, o domínio e o armazenamento. Isso mantém a arquitetura coerente com as classes trabalhadas no projeto e permite que os incrementos do backlog sejam desenvolvidos gradualmente.



Componente

Responsabilidade

Usuários	Utilizam o sistema conforme seu papel: aluno, instrutor ou administrador.
Interface do Sistema	Recebe as ações do usuário e apresenta os resultados.
Camada de Aplicação	Coordena os casos de uso, como cadastrar aluno ou associar treino.
Camada de Negócio	Executa regras, validações e controla as operações permitidas.
Modelo de Domínio	Representa as entidades principais do sistema: Pessoa , Aluno , Instrutor , Treino e Academia .
Persistência/Repositórios	Responsável pelo armazenamento, consulta, alteração e remoção dos dados.
Armazenamento de Dados	Local onde os dados persistentes do sistema serão mantidos.

ID	Requisito	Origem	História de usuário	Modelo / A9	Componente e da arquitetura
R01	Cadastrar alunos	A1 + entrevista A3	Como instrutor, quero cadastrar alunos para manter o controle dos clientes da academia.	Aluno / Pessoa	Interface + Aplicação + Negócio + Persistência
R02	Cadastrar treinos	A1 + entrevista A3	Como instrutor, quero cadastrar treinos para montar programas de exercícios personalizados.	Treino + Instrutor	Interface + Aplicação + Negócio + Persistência
R03	Associar treino a aluno	A1 + entrevista A3	Como instrutor, quero associar um treino a um aluno para que ele tenha acesso ao seu	Relação Aluno ↔ Treino	Aplicação + Negócio + Modelo de Domínio

			plano de exercícios.		
R0 4	Visualizar treinos do aluno	A1 + entrevista A3	Como aluno, quero visualizar meus treinos para saber quais exercícios devo realizar.	<code>Aluno.visualizarTreino() / Treino</code>	Interface + Aplicação + Modelo de Domínio
R0 5	Atualizar treinos	A1 + entrevista A3	Como instrutor, quero atualizar um treino para acompanhar a evolução do aluno.	<code>Instrutor.atualizarTreino() / Treino</code>	Interface + Aplicação + Negócio + Persistência
R0 6	Pesquisar alunos por nome	A1 + entrevista A3	Como administrador, quero pesquisar alunos para localizar rapidamente seus dados.	<code>Academia.pesquisarAluno() / Aluno</code>	Interface + Aplicação + Persistência
R0 7	Cadastrar instrutores	A1 + entrevista A3	Como administrador, quero cadastrar instrutores para controlar quem pode acessar o sistema.	<code>Instrutor / Pessoa</code>	Interface + Aplicação + Negócio + Persistência
R0 8	Excluir treinos antigos	A1 + entrevista A3	Como instrutor, quero remover treinos antigos para manter o sistema organizado.	<code>Treino</code> + coleção de treinos	Aplicação + Negócio + Persistência
R0 9	Excluir alunos inativos	A1 + entrevista A3	Como administrador, quero excluir alunos inativos para manter o cadastro atualizado.	<code>Aluno</code> + coleção de alunos	Aplicação + Negócio + Persistência

O próprio README do repositório registra essas funcionalidades e histórias de usuário, incluindo cadastro, associação, visualização, atualização, pesquisa e exclusão.

Origem dos requisitos

A1 — Levantamento inicial

O problema identificado foi a utilização de planilhas e anotações para controlar alunos e treinos, dificultando a organização, o acompanhamento e o compartilhamento das informações.

A3 — Entrevista

A entrevista com o stakeholder foi utilizada para detalhar as necessidades dos usuários e transformar essas necessidades em funcionalidades do sistema.

A8 — Backlog

Os requisitos foram posteriormente organizados no backlog. O repositório apresenta como itens de prioridade alta o cadastro de alunos, cadastro de treinos, associação de treino e visualização dos treinos; atualização, pesquisa e cadastro de instrutores aparecem como prioridade média, enquanto exclusões aparecem como prioridade baixa.

3. Revisão de coerência dos artefatos A1 a A9

Resultado da revisão

Artefato	Verificação	Situação
A1 — Problema e requisitos iniciais	Problema, público-alvo e funcionalidades correspondem ao sistema atual.	 Coerente
A2 — Ciclo de vida	A abordagem incremental/ágil permite entregar funcionalidades em partes.	 Coerente
A3 — Entrevista	Necessidades levantadas servem como origem dos requisitos.	 Coerente
A4 — Histórias de usuário	As histórias representam as principais necessidades identificadas.	 Coerente
A5 — Modelo inicial	As entidades principais representam o domínio da academia.	 Coerente
A6 — Relacionamentos e coleções	O modelo contempla as relações entre alunos, instrutores e treinos.	 Coerente

A7 — Processo e fluxo	O fluxo de trabalho permite organizar os itens do backlog e desenvolvê-los incrementalmente.	✓ Coerente
A8 — Backlog e incrementos	As funcionalidades foram priorizadas e divididas em incrementos.	✓ Coerente
A9 — Modelo de classes	O modelo contém as classes principais e evoluiu para incluir herança e relacionamentos.	✓ Coerente
Arquitetura atual	Os componentes propostos atendem às funcionalidades e ao modelo de domínio.	✓ Coerente

4. Correções realizadas no esboço

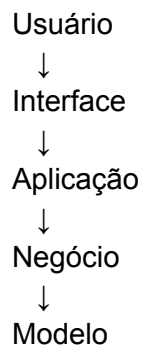
Durante a revisão, foram identificados alguns pontos que poderiam ficar mais claros na arquitetura.

Correção 1 — Separação entre interface e regras

No esboço inicial, as ações do usuário poderiam ser interpretadas como sendo executadas diretamente pelas classes de domínio.

Correção: foi criada uma **Camada de Aplicação** entre a interface e as regras de negócio.

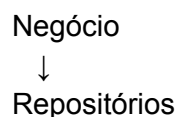
Assim:



Correção 2 — Inclusão do armazenamento

O sistema precisa manter os dados de alunos, instrutores e treinos.

Correção: foi acrescentado o componente de **Persistência/Repositórios**, responsável pela comunicação com o armazenamento.



↓
Banco/Armazenamento

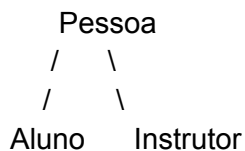
Correção 3 — Associação Aluno–Treino

A associação entre aluno e treino é uma das funcionalidades centrais do sistema e aparece explicitamente no backlog.

Correção: a arquitetura passa a considerar essa relação como responsabilidade da camada de negócio e do modelo de domínio, e não apenas como uma ação da interface.

Correção 4 — Herança Pessoa → Aluno/Instrutor

Na evolução do modelo, **Aluno** e **Instrutor** passaram a compartilhar características comuns por meio da superclasse **Pessoa**.



5. Relação entre backlog e arquitetura

Para demonstrar que a arquitetura realmente atende ao A8, podemos relacionar os incrementos aos componentes:

Incremento 1 — Funcionalidades principais

- Cadastro de alunos
- Cadastro de treinos
- Associação de treino ao aluno
- Visualização dos treinos

Componentes envolvidos:

Interface

↓

Aplicação

↓

Negócio

↓

Aluno / Instrutor / Treino



Persistência

Incremento 2 — Manutenção e administração

- **Atualização de treinos**
- **Pesquisa de alunos**
- **Cadastro de instrutores**
- **Exclusão de treinos**
- **Exclusão de alunos**

Utiliza a mesma arquitetura, adicionando operações aos componentes já existentes.

Isso é coerente com o backlog atual do repositório, que coloca as quatro primeiras funcionalidades no primeiro grupo de prioridade e as demais em níveis posteriores.